Diseño de comparación simple: teoría completa

Experimentos comparativos simples e inferencia con uno y dos tratamientos

Diseño de Experimentos Avanzados (3008475)
Universidad Nacional de Colombia · 2026-II
Juan Esteban Rodríguez Ochoa · Sebastián Zapata Henao
Tema 1 del curso · Base estadística del trabajo práctico
Documento generado el 23 de octubre de 2026

Cómo usar este documento. La parte I sigue, sección por sección, el capítulo 2 de Montgomery (págs. 21–59): conceptos básicos, distribuciones de muestreo, pruebas para medias y varianzas, tamaño de muestra, intervalos de confianza y comparaciones pareadas, con todos sus ejemplos recalculados. La parte II sigue el capítulo 2 de Gutiérrez–De la Vara (págs. 18–59), que añade los tres criterios equivalentes de rechazo, el tamaño de muestra para un error máximo, las proporciones y la significancia práctica. La parte III es la síntesis para el curso: qué prueba usar en cada caso, una o dos colas, la secuencia completa del análisis, las fórmulas en Python y los errores frecuentes. Los números de ecuación y de página remiten a cada libro.

Contenido

Parte I · Montgomery, capítulo 2: Experimentos comparativos simples

2. 2-1 Introducción
3. 2-2 Conceptos estadísticos básicos
4. 2-3 Muestreo y distribuciones de muestreo
5. 2-4 Inferencias acerca de las diferencias en las medias, diseños aleatorizados
6. 2-5 Inferencias acerca de las diferencias en las medias, diseños de comparaciones pareadas
7. 2-6 Inferencias acerca de las varianzas de distribuciones normales
8. Resumen de intervalos de confianza de $100(1-\alpha)$ %
9. Reglas prácticas y advertencias del capítulo
10. 2-7 Problemas (solo ubicación)

Parte II · Gutiérrez–De la Vara, capítulo 2: Elementos de inferencia estadística, experimentos con uno y dos tratamientos

12. Población y muestra, parámetros y estadísticos
13. Distribuciones de probabilidad e inferencia
14. Estimación puntual y por intervalo
15. Conceptos básicos de prueba de hipótesis
16. Prueba para la media
17. Prueba para la varianza
18. Tres criterios de rechazo o aceptación equivalentes
19. Hipótesis para dos medias: comparación de dos tratamientos
20. Prueba para la igualdad de varianzas
21. Comparación de proporciones
22. Poblaciones pareadas: comparación de dos medias con muestras dependientes
23. Resumen de fórmulas para procedimientos de prueba de hipótesis
24. Uso de un software estadístico
25. Preguntas y ejercicios
26. Diferencias de notación y de enfoque frente a Montgomery

Parte III · Guía de decisión y aplicación en el curso

28. Esquema de los nueve casos: qué distribución y qué protocolo usar
29. Una o dos colas
30. Secuencia completa del análisis
31. Las fórmulas en Python
32. Errores frecuentes

Parte I Montgomery, capítulo 2: Experimentos comparativos simples

> Montgomery, págs. 21–59

Ficha técnica de consulta. **Experimentos comparativos simples**: experimentos para comparar dos **condiciones** (dos **tratamientos**, o dos **niveles** de un único **factor**). El capítulo repasa los conceptos estadísticos básicos y desarrolla las pruebas t, Z, χ^2 y F para medias y varianzas, los intervalos de confianza asociados, la elección del tamaño de muestra y el diseño de comparaciones pareadas (primer caso de formación de bloques).

Mapa rápido de métodos:

Situación	Estadístico	Distribución de referencia	Sección
Dos medias, varianzas desconocidas e iguales	t_0 con S_p (ec. 2-24)	$t_{n_1+n_2-2}$	2-4.1
Dos medias, varianzas desconocidas y distintas	t_0 (ec. 2-31)	t_v aprox., v de ec. 2-32	2-4.4
Dos medias, varianzas conocidas	Z_0 (ec. 2-33)	$N(0,1)$	2-4.5
Una media, varianza conocida	Z_0 (ec. 2-35)	$N(0,1)$	2-4.6
Una media, varianza desconocida	t_0 (ec. 2-37)	t_{n-1}	2-4.6
Dos medias, observaciones pareadas	$t_0 = \bar{d}/(S_d/\sqrt{n})$ (ec. 2-41)	t_{n-1}	2-5
Una varianza	χ_0^2 (ec. 2-45)	χ^2_{n-1}	2-6
Dos varianzas	$F_0 = S_1^2/S_2^2$ (ec. 2-48)	$F_{n_1-1,\,n_2-1}$	2-6

2-1 Introducción

Ejemplo guía del capítulo: **fuerza de la tensión de adhesión del mortero de cemento portland**. Se compara una formulación modificada (con emulsiones de látex de polímeros) con la formulación sin modificar; 10 observaciones de cada una (tabla 2-1). Medias: $\bar{y}_1 = 16.76$ kgf/cm² (modificado) y $\bar{y}_2 = 17.92$ kgf/cm² (sin modificar). La pregunta es si esa diferencia es real o resultado de fluctuaciones del muestreo; se responde con una **prueba de hipótesis** (o **prueba de significación**), que permite comparar en términos objetivos y con riesgos conocidos.

2-2 Conceptos estadísticos básicos

- **Corrida**: cada observación del experimento. Las corridas difieren entre sí: hay **ruido**, llamado **error experimental** o simplemente **error**. Es un **error estadístico**: proviene de variación no controlada y generalmente inevitable.
- La respuesta es por tanto una **variable aleatoria**, **discreta** (conjunto de valores finito o contablemente infinito) o **continua** (el conjunto de valores es un intervalo).

Descripción gráfica de la variabilidad

Gráfica	Uso	Notas
Diagrama de puntos (fig. 2-1)	Conjuntos pequeños (hasta unas 20 observaciones)	Muestra localización (tendencia central) y dispersión. En el mortero: las formulaciones difieren en la media pero tienen aproximadamente la misma variación.
Histograma (fig. 2-2)	Datos numerosos	Eje horizontal dividido en intervalos (generalmente de igual longitud); rectángulo sobre el intervalo j con área proporcional a n_j. Muestra tendencia central, dispersión y forma general de la distribución.
Diagrama de caja (y bigotes) (fig. 2-3)	Comparación de muestras	Caja del cuartil inferior (percentil 25) al superior (percentil 75), línea en la mediana (percentil 50), bigotes hasta (típicamente) mínimo y máximo. En el mortero: diferencia clara en la media, distribuciones razonablemente simétricas y de dispersión similar.

Distribuciones de probabilidad

- y discreta: función de probabilidad $p(y)$, con $0 \le p(y_j) \le 1$, $P(y = y_j) = p(y_j)$ y $\sum_j p(y_j) = 1$. La probabilidad es la *altura* de $p(y_j)$.
- y continua: función de densidad $f(y)$, con $f(y) \ge 0$, $P(a \le y \le b) = \int_a^b f(y)\,dy$ y $\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\,dy = 1$. La probabilidad es el *área* bajo la curva.

Media, varianza y valores esperados

$$\mu = E(y) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} y f(y)\,dy & y \text{ continua} \\ \sum_y y\,p(y) & y \text{ discreta} \end{cases} \qquad \text{(ecs. 2-1, 2-2)}$$

$$\sigma^2 = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} (y-\mu)^2 f(y)\,dy & y \text{ continua} \\ \sum_y (y-\mu)^2 p(y) & y \text{ discreta} \end{cases} \qquad \text{(ec. 2-3)}$$

$$\sigma^2 = E[(y-\mu)^2], \qquad V(y) \equiv E[(y-\mu)^2] = \sigma^2 \qquad \text{(ecs. 2-4, 2-5)}$$

Reglas de los operadores E y V (c constante; y con media μ y varianza σ^2; y_1, y_2 con medias μ_1, μ_2 y varianzas σ_1^2, σ_2^2):

N.º	Regla	Condición
1	$E(c) = c$	
2	$E(y) = \mu$	
3	$E(cy) = cE(y) = c\mu$	
4	$V(c) = 0$	
5	$V(y) = \sigma^2$	
6	$V(cy) = c^2V(y) = c^2\sigma^2$	
7	$E(y_1 + y_2) = \mu_1 + \mu_2$	siempre
8	$V(y_1 + y_2) = V(y_1) + V(y_2) + 2\,\mathrm{Cov}(y_1, y_2)$	siempre
9	$V(y_1 - y_2) = V(y_1) + V(y_2) - 2\,\mathrm{Cov}(y_1, y_2)$	siempre
10	$V(y_1 \pm y_2) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$	y_1, y_2 independientes
11	$E(y_1 \cdot y_2) = E(y_1) \cdot E(y_2) = \mu_1\mu_2$	y_1, y_2 independientes
12	$E(y_1/y_2) \neq E(y_1)/E(y_2)$ en general	sean o no independientes

Covarianza (ec. 2-6): $\mathrm{Cov}(y_1, y_2) = E[(y_1 - \mu_1)(y_2 - \mu_2)]$; mide la asociación lineal. Independencia ⇒ $\mathrm{Cov} = 0$; el recíproco no es necesariamente cierto.

2-3 Muestreo y distribuciones de muestreo

Muestras aleatorias, media y varianza muestrales

- **Muestreo aleatorio**: de una población de N elementos se elige una muestra de n de modo que cada una de las $N!/[(N-n)!\,n!]$ muestras posibles tenga la misma probabilidad. Ayuda práctica: tablas de números aleatorios (tabla XI del apéndice).
- **Estadístico**: cualquier función de las observaciones de una muestra que no contiene parámetros desconocidos.

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} \quad \text{(ec. 2-7)} \qquad\qquad S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}{n-1} \quad \text{(ec. 2-8)}$$

- $S = \sqrt{S^2}$ es la **desviación estándar muestral** (mismas unidades que y).

Propiedades de los estimadores

- **Estimador**: estadístico que corresponde a un parámetro desconocido (es variable aleatoria). **Estimación**: su valor numérico en una muestra concreta. Ejemplo: $n = 25$ ejemplares de una fibra textil, $\bar{y} = 18.6$ y $S^2 = 1.20$.
- Propiedades deseables: (1) **insesgado** (su valor esperado es el parámetro); (2) **varianza mínima** entre los insesgados.
- $E(\bar{y}) = \mu$ y $E(S^2) = \sigma^2$: ambos son insesgados. Demostración de la segunda con la **suma de cuadrados corregida** $SS = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$:

$$E(SS) = E\left[\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\bar{y}^2\right] = \sum_{i=1}^{n}(\mu^2 + \sigma^2) - n(\mu^2 + \sigma^2/n) = (n-1)\sigma^2 \qquad \text{(ecs. 2-9, 2-10)}$$

Grados de libertad

- $n - 1$ es el número de **grados de libertad** de SS. Resultado general: si SS tiene v grados de libertad,

$$E\left(\frac{SS}{v}\right) = \sigma^2 \qquad \text{(ec. 2-11)}$$

- Los grados de libertad de una suma de cuadrados son el número de elementos independientes que contiene. En $SS = \sum(y_i - \bar{y})^2$ hay n elementos, pero $\sum(y_i - \bar{y}) = 0$, así que solo $n - 1$ son independientes.

Distribuciones de muestreo

Distribución de muestreo: distribución de probabilidad de un estadístico.

Normal. $y \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$f(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-(1/2)[(y-\mu)/\sigma]^2}, \qquad -\infty < y < \infty \qquad \text{(ec. 2-12)}$$

- Estandarización: $z = (y - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ (ec. 2-13). Tabla I del apéndice: normal estándar acumulada.
- **Teorema del límite central (teorema 2-1).** Si $y_1, \ldots, y_n$ son independientes e idénticamente distribuidas con $E(y_i) = \mu$ y $V(y_i) = \sigma^2$ finitas, y $x = y_1 + \cdots + y_n$, entonces

$$z_n = \frac{x - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

tiene distribución aproximadamente $N(0,1)$ (en el límite $n \to \infty$). La aproximación puede ser buena con $n < 10$ en unos casos y requerir $n > 100$ en otros. Justifica el modelo normal para el error experimental cuando este surge de forma aditiva de varias fuentes independientes.

Ji-cuadrada. Si $z_1, \ldots, z_k$ son NID(0, 1), entonces $x = z_1^2 + \cdots + z_k^2 \sim \chi^2_k$:

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2}\,\Gamma(k/2)}\, x^{(k/2)-1} e^{-x/2}, \qquad x > 0 \qquad \text{(ec. 2-14)}$$

- Asimétrica (sesgada); $\mu = k$, $\sigma^2 = 2k$. Tabla III del apéndice.
- Resultado clave: si $y_1, \ldots, y_n$ es muestra aleatoria de $N(\mu, \sigma^2)$,

$$\frac{SS}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \qquad \text{(ec. 2-15)}$$

Una suma de cuadrados de variables normales dividida por σ^2 sigue una ji-cuadrada. - Como $S^2 = SS/(n-1)$ (ec. 2-16), la distribución de S^2 es $[\sigma^2/(n-1)]\,\chi^2_{n-1}$.

t de Student. Si $z \sim N(0,1)$ y χ^2_k son independientes,

$$t_k = \frac{z}{\sqrt{\chi^2_k / k}} \qquad \text{(ec. 2-17)}$$

$$f(t) = \frac{\Gamma[(k+1)/2]}{\sqrt{k\pi}\,\Gamma(k/2)} \cdot \frac{1}{[(t^2/k)+1]^{(k+1)/2}}, \qquad -\infty < t < \infty \qquad \text{(ec. 2-18)}$$

- $\mu = 0$, $\sigma^2 = k/(k-2)$ para $k > 2$. Con $k = \infty$ es la normal estándar. Tabla II.
- Si $y_1, \ldots, y_n$ es muestra aleatoria de $N(\mu, \sigma^2)$:

$$t = \frac{y - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \qquad \text{(ec. 2-19)}$$

F. Si χ^2_u y χ^2_v son independientes,

$$F_{u,v} = \frac{\chi^2_u / u}{\chi^2_v / v} \qquad \text{(ec. 2-20)}$$

$$h(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{u+v}{2}\right)\left(\frac{u}{v}\right)^{u/2} x^{(u/2)-1}}{\Gamma\left(\frac{u}{2}\right)\Gamma\left(\frac{v}{2}\right)\left[\left(\frac{u}{v}\right)x + 1\right]^{(u+v)/2}}, \qquad 0 < x < \infty \qquad \text{(ec. 2-21)}$$

- u grados de libertad en el numerador y v en el denominador. Tabla IV del apéndice.
- Dos poblaciones normales independientes con varianza común σ^2 y muestras de tamaños n_1 y n_2:

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{n_1-1,\,n_2-1} \qquad \text{(ec. 2-22)}$$

2-4 Inferencias acerca de las diferencias en las medias, diseños aleatorizados

Supuesto de toda la sección: **diseño completamente aleatorizado**; los datos se consideran como si fueran una muestra aleatoria de una distribución normal.

2-4.1 Prueba de hipótesis

Situación (fig. 2-9): $y_{11}, \ldots, y_{1n_1}$ son las n_1 observaciones del nivel 1 del factor y $y_{21}, \ldots, y_{2n_2}$ las n_2 del nivel 2; muestras al azar de dos poblaciones normales independientes $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y $N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Modelo de los datos (ec. 2-23):

$$y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}, \qquad i = 1, 2; \quad j = 1, 2, \ldots, n_i$$

- y_{ij}: observación j del nivel i; μ_i: media de la respuesta en el nivel i; ε_{ij}: componente del **error aleatorio**, $\varepsilon_{ij} \sim \text{NID}(0, \sigma_i^2)$. Por tanto $y_{ij} \sim \text{NID}(\mu_i, \sigma_i^2)$.

Hipótesis estadísticas. Una hipótesis estadística es un enunciado sobre los parámetros de una distribución o de un modelo.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \qquad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

- H_0: **hipótesis nula**; H_1: **hipótesis alternativa** (aquí **de dos colas**).
- Procedimiento: tomar una muestra aleatoria, calcular un **estadístico de prueba** y rechazar o no H_0 según caiga en la **región crítica** (región de rechazo).
- Errores:

	Definición	Probabilidad
Error tipo I	Rechazar H_0 siendo verdadera	$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera})$ — **nivel de significación**
Error tipo II	No rechazar H_0 siendo falsa	$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$
Potencia		$1 - \beta = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$

- Procedimiento general: fijar α y diseñar la prueba para que β sea convenientemente pequeña.

Prueba t de dos muestras (varianzas iguales, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$):

$$t_0 = \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \qquad \text{(ec. 2-24)}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \qquad \text{(ec. 2-25)}$$

- S_p^2: estimación combinada (*pooled*) de la varianza común.
- **Distribución de referencia**: t con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad (describe el comportamiento de t_0 cuando H_0 es verdadera).
- Criterios de rechazo:

Alternativa	Rechazar H_0 si
$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$\lvert t_0 \rvert > t_{\alpha/2,\, n_1+n_2-2}$
$H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$t_0 > t_{\alpha,\, n_1+n_2-2}$
$H_1 : \mu_1 < \mu_2$	$t_0 < -t_{\alpha,\, n_1+n_2-2}$

- Justificación: $\bar{y}_1 - \bar{y}_2 \sim N[\mu_1 - \mu_2,\ \sigma^2(1/n_1 + 1/n_2)]$; si σ fuera conocida y H_0 cierta,

$$Z_0 = \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0,1) \qquad \text{(ec. 2-26)}$$

y al sustituir σ por S_p la distribución pasa a ser $t_{n_1+n_2-2}$.

Ejemplo del mortero de cemento portland (págs. 35–36):

	Mortero modificado	Mortero sin modificar
Media	$\bar{y}_1 = 16.76$ kgf/cm²	$\bar{y}_2 = 17.92$ kgf/cm²
Varianza	$S_1^2 = 0.100$	$S_2^2 = 0.061$
Desv. estándar	$S_1 = 0.316$	$S_2 = 0.247$
n	10	10

- $S_p^2 = [9(0.100) + 9(0.061)]/18 = 0.081$; $S_p = 0.284$.
- $t_0 = (16.76 - 17.92)/(0.284\sqrt{1/10 + 1/10}) = -9.13$.
- Con $\alpha = 0.05$: $t_{0.025,18} = 2.101$. Como $t_0 = -9.13 < -2.101$ se rechaza H_0: las fuerzas medias de las dos formulaciones difieren.

Valores P.

- Reportar solo "se rechazó con $\alpha = 0.05$" es pobre: no dice qué tan lejos cayó el estadístico dentro de la región crítica e impone un nivel de significación a los demás.
- **Valor P**: probabilidad de que el estadístico de prueba tome un valor al menos tan extremo como el observado cuando H_0 es verdadera; equivalentemente, el **menor nivel α con el que se rechazaría H_0** con esos datos.
- Aproximación con tablas (mortero): $t_{0.0005,18} = 3.922$ y $|t_0| = 9.13 > 3.922$, luego $P < 2(0.0005) = 0.001$ (dos colas). Valor exacto reportado: $P = 3.68 \times 10^{-8}$.

Solución por computadora (tabla 2-2, Minitab, mortero).

	N	Mean	StDev	SE Mean
Modified	10	16.774	0.309	0.098
Unmod	10	17.922	0.248	0.078

- IC 95 % para $\mu_{\text{mod}} - \mu_{\text{unmod}}$: $(-1.411,\ -0.885)$.
- $T = -9.16$, $P = 0.0000$, $DF = 18$, *Pooled StDev* $= 0.280$.
- "SE Mean" = error estándar de la media, $s/\sqrt{n}$.

- El t difiere ligeramente del cálculo manual (-9.13) por redondeo; $P = 0.0000$ es un valor "por omisión" (muchos paquetes no reportan valores P menores que 0.0001).

Verificación de los supuestos de la prueba t.

Supuestos: (1) ambas muestras provienen de poblaciones independientes normales; (2) varianzas iguales; (3) observaciones independientes. La independencia es el supuesto crítico y se satisface normalmente si el orden de las corridas (y la asignación de unidades y materiales) se aleatorizó. Igualdad de varianzas y normalidad se verifican con la **gráfica de probabilidad normal**.

Construcción de la gráfica de probabilidad normal:

1. Ordenar la muestra de menor a mayor: $y_{(1)} \leq y_{(2)} \leq \cdots \leq y_{(n)}$.
2. Graficar cada $y_{(j)}$ contra su frecuencia acumulada observada $(j - 0.5)/n$, en escala de probabilidad normal (normalmente $100(j - 0.5)/n$ en el eje vertical; algunas gráficas usan $100[1 - (j - 0.5)/n]$ o convierten la frecuencia acumulada en un valor z normalizado).
3. Trazar una recta guiándose por los puntos centrales, no por los extremos; regla empírica: pasarla aproximadamente por los cuartiles 25 y 75.
4. Juzgar la cercanía con la **prueba del "lápiz grueso"**: si un lápiz grueso colocado sobre la recta cubre todos los puntos, la normal describe adecuadamente los datos. La decisión es subjetiva.

Lecturas adicionales de la gráfica:

- Media ≈ percentil 50; desviación estándar ≈ diferencia entre los percentiles 84 y 50.
- **Igualdad de varianzas**: comparar las **pendientes** de las rectas de las dos muestras; pendientes similares ⇒ varianzas similares (fig. 2-11a y 2-11b del mortero: ambas muestras pasan la prueba y tienen pendientes muy similares). Una desigualdad clara de pendientes exige la prueba de la sección 2-4.4.

Efecto de las violaciones:

- Violaciones pequeñas a moderadas de los supuestos no son preocupantes; **no** ignorar *ninguna* falla de la independencia ni los indicios claros de no normalidad: afectan tanto el nivel de significación como la potencia.
- Remedios: **transformaciones** (cap. 3) o procedimientos **no paramétricos**.

Justificación alternativa: prueba de aleatorización. Si el diseño está aleatorizado, la prueba se justifica sin supuesto alguno sobre la forma de la distribución: si los tratamientos no tienen efecto, las $20!/(10!\,10!) = 184\,756$ formas de repartir las 20 observaciones en dos grupos de 10 son igualmente probables; si el t_0 observado es inusualmente grande o pequeño respecto del conjunto de los 184 756 valores posibles, es evidencia de $\mu_1 \neq \mu_2$. La prueba t es una buena aproximación de la prueba de aleatorización, por lo que no es necesario preocuparse en exceso por la normalidad (y basta una verificación sencilla como la gráfica de probabilidad normal).

2-4.2 Elección del tamaño de la muestra

- Sea $\delta = \mu_1 - \mu_2$ la diferencia verdadera. β depende de δ y de n.
- **Curva de operación característica (curva OC)**: gráfica de β contra δ para un tamaño de muestra dado.
- Fig. 2-12: curvas OC para la prueba t de dos colas con $\alpha = 0.05$, varianzas desconocidas pero iguales y $n_1 = n_2 = n$. Eje vertical: probabilidad de aceptar H_0 (β). Eje horizontal:

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{2\sigma} = \frac{|\delta|}{2\sigma}$$

- Las curvas están indexadas por $n^* = 2n - 1$ (los rótulos "n" de la figura son n^*: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100).
- Lectura de las curvas:
  1. A mayor diferencia $\mu_1 - \mu_2$, menor β para n y α dados (las diferencias grandes se detectan más fácilmente).
  2. A mayor tamaño de muestra, menor β para δ y α dados (la potencia se aumenta incrementando n).
- **Procedimiento**: (1) fijar la diferencia crítica δ que se quiere detectar; (2) fijar un valor previo (conservador) de σ; (3) calcular d; (4) fijar β deseado; (5) leer n^* en la curva; (6) $n = (n^* + 1)/2$.
- Ejemplo (mortero): $\delta = 0.5$ kgf/cm², $\sigma \leq 0.25$ por experiencia previa ⇒ $d = 0.5/(2 \cdot 0.25) = 1$; con $\beta = 0.05$ (potencia 95 %) se lee $n^* \approx 16$ ⇒ $n = (16 + 1)/2 = 8.5 \approx 9$ por muestra. El experimentador usó 10, quizá por si la estimación previa de σ era demasiado conservadora.
- d depende de σ, desconocida: hace falta una estimación previa.

2-4.3 Intervalos de confianza

- En muchos experimentos de ingeniería ya se sabe que las medias difieren, así que interesa más un intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$ que la prueba.
- Definición: estadísticos L y U tales que

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha \qquad \text{(ec. 2-27)}$$

$L \le \theta \le U$ (ec. 2-28) es un **intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ %** para θ; L y U son los límites de confianza inferior y superior y $1-\alpha$ el **coeficiente de confianza**. - Interpretación frecuentista: en muestreos repetidos, el $100(1-\alpha)$ % de los intervalos así construidos contiene el valor verdadero; no se sabe si el de esta muestra lo contiene. - IC para $\mu_1 - \mu_2$ con varianzas iguales (ec. 2-30), derivado de que $[\bar{y}_1 - \bar{y}_2 - (\mu_1-\mu_2)]/[S_p\sqrt{1/n_1+1/n_2}] \sim t_{n_1+n_2-2}$:

$$\bar{y}_1 - \bar{y}_2 - t_{\alpha/2,\,n_1+n_2-2}\,S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}} \;\le\; \mu_1-\mu_2 \;\le\; \bar{y}_1 - \bar{y}_2 + t_{\alpha/2,\,n_1+n_2-2}\,S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$$

- Mortero, 95 %: $-1.16 \pm (2.101)(0.284)\sqrt{1/10+1/10} = -1.16 \pm 0.27$, es decir $-1.43 \le \mu_1-\mu_2 \le -0.89$ kgf/cm². Como el intervalo no incluye 0, los datos no apoyan $\mu_1=\mu_2$ al 5 %; la formulación sin modificar tiene mayor fuerza media. (Minitab: -1.411 a -0.885.)

2-4.4 Caso en que $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Para $H_0: \mu_1 = \mu_2$ sin base para suponer varianzas iguales:

$$t_0 = \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n_1}+\dfrac{S_2^2}{n_2}}} \qquad \text{(ec. 2-31)}$$

No se distribuye exactamente como t, pero t es buena aproximación con grados de libertad

$$v = \frac{\left(\dfrac{S_1^2}{n_1}+\dfrac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1-1}+\dfrac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2-1}} \qquad \text{(ec. 2-32)}$$

- Usar esta versión cuando la gráfica de probabilidad normal indique claramente varianzas desiguales.
- El libro deja como ejercicio el IC correspondiente (problema 2-24); por analogía con la ec. 2-30 sería $\bar{y}_1-\bar{y}_2 \pm t_{\alpha/2,\,v}\sqrt{S_1^2/n_1+S_2^2/n_2}$ (fórmula no escrita explícitamente en el texto).

2-4.5 Caso en que se conocen σ_1^2 y σ_2^2

$$Z_0 = \frac{y_1 - y_2}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \qquad \text{(ec. 2-33)}$$

- Si ambas poblaciones son normales, o las muestras son suficientemente grandes para aplicar el teorema del límite central, $Z_0 \sim N(0,1)$ bajo H_0. Rechazar si $|Z_0| > Z_{\alpha/2}$.
- A diferencia de la prueba t, **no** requiere muestreo de poblaciones normales.
- IC de $100(1-\alpha)$ %:

$$\bar{y}_1-\bar{y}_2 - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}} \;\le\; \mu_1-\mu_2 \;\le\; \bar{y}_1-\bar{y}_2 + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}} \qquad \text{(ec. 2-34)}$$

2-4.6 Comparación de una sola media con un valor especificado

$$H_0: \mu = \mu_0 \qquad H_1: \mu \neq \mu_0$$

El valor μ_0 suele venir de (1) evidencia, conocimiento o experimentación previos; (2) una teoría o modelo de la situación; (3) especificaciones contractuales.

Varianza conocida (población normal, o n grande para aplicar el TLC):

$$Z_0 = \frac{\bar{y}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \qquad \text{(ec. 2-35)}$$

- Rechazar si $|Z_0| > Z_{\alpha/2}$.
- IC: $\bar{y} - Z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n} \le \mu \le \bar{y} + Z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$ (ec. 2-36).

Varianza desconocida (supuesto adicional de población normal, aunque las desviaciones moderadas de la normalidad no afectan seriamente):

$$t_0 = \frac{\bar{y}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \qquad \text{(ec. 2-37)}$$

- Rechazar si $|t_0| > t_{\alpha/2,\,n-1}$.
- IC: $\bar{y} - t_{\alpha/2,\,n-1}\,S/\sqrt{n} \le \mu \le \bar{y} + t_{\alpha/2,\,n-1}\,S/\sqrt{n}$ (ec. 2-38).

Ejemplo 2-1 (págs. 45–46). Lotes de tela; el fabricante acepta el lote solo si la resistencia media a la ruptura excede 200 psi; varianza conocida $\sigma^2 = 100$ psi². $H_0: \mu = 200$ contra $H_1: \mu > 200$ (una cola). Con $n = 4$ y $\bar{y} = 214$: $Z_0 = (214-200)/(10/\sqrt{4}) = 2.80$. Con $\alpha = 0.05$, $Z_{0.05} = 1.645$; se rechaza H_0 y se concluye que la resistencia media del lote excede 200 psi.

2-4.7 Resumen de las pruebas para medias

Tabla 2-3. Pruebas para medias con varianza conocida

Hipótesis	Estadístico de prueba	Criterio de rechazo
$H_0: \mu = \mu_0;\ H_1: \mu \neq \mu_0$	$Z_0 = \dfrac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\lvert Z_0\rvert > Z_{\alpha/2}$
$H_0: \mu = \mu_0;\ H_1: \mu < \mu_0$	ídem	$Z_0 < -Z_{\alpha}$
$H_0: \mu = \mu_0;\ H_1: \mu > \mu_0$	ídem	$Z_0 > Z_{\alpha}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2;\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$	$\lvert Z_0\rvert > Z_{\alpha/2}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2;\ H_1: \mu_1 < \mu_2$	ídem	$Z_0 < -Z_{\alpha}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2;\ H_1: \mu_1 > \mu_2$	ídem	$Z_0 > Z_{\alpha}$

Tabla 2-4. Pruebas para medias de distribuciones normales, varianza desconocida

Hipótesis	Estadístico de prueba	Criterio de rechazo
$H_0: \mu = \mu_0;\ H_1: \mu \neq \mu_0$	$t_0 = \dfrac{\bar{y} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\,n-1}$
$H_0: \mu = \mu_0;\ H_1: \mu < \mu_0$	ídem	$t_0 < -t_{\alpha,\,n-1}$
$H_0: \mu = \mu_0;\ H_1: \mu > \mu_0$	ídem	$t_0 > t_{\alpha,\,n-1}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2;\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	ver abajo según el caso	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\,v}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2;\ H_1: \mu_1 < \mu_2$	ídem	$t_0 < -t_{\alpha,\,v}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2;\ H_1: \mu_1 > \mu_2$	ídem	$t_0 > t_{\alpha,\,v}$

Para dos medias:

- si $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$: $t_0 = \dfrac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$ con $v = n_1 + n_2 - 2$;
- si $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$: $t_0 = \dfrac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$ con v de la ec. 2-32.

(Nota: en la tabla 2-3 impresa la cuarta fila dice "$H_1: \mu_2 \neq \mu_2$"; es una errata por $\mu_1 \neq \mu_2$.)

2-5 Inferencias acerca de las diferencias en las medias, diseños de comparaciones pareadas

2-5.1 El problema de las comparaciones pareadas

Cuándo se usa. Cuando las unidades experimentales son heterogéneas y cada unidad puede recibir ambos tratamientos. Ejemplo: máquina de dureza con dos puntas distintas; se sospecha que una produce lecturas diferentes de la otra.

- Diseño completamente aleatorizado posible: 20 ejemplares de metal, 10 asignados al azar a cada punta, prueba t de dos muestras. **Desventaja**: si los ejemplares provienen de barras o temperaturas de fabricación distintas, su falta de homogeneidad infla el error experimental y dificulta detectar una diferencia real entre las puntas.
- **Diseño pareado**: cada ejemplar se divide en dos secciones; se asigna al azar una punta a cada mitad, y el orden en que se prueban las puntas en cada ejemplar también se elige al azar. Se corrió con 10 ejemplares (tabla 2-5, datos codificados).

Modelo estadístico (ec. 2-39):

$$y_{ij} = \mu_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}, \qquad i = 1, 2; \quad j = 1, 2, \ldots, 10$$

- y_{ij}: dureza con la punta i en el ejemplar j; μ_i: dureza media verdadera de la punta i; β_j: efecto del ejemplar j (bloque); ε_{ij}: error aleatorio con media 0 y varianza σ_i^2.

Análisis. Diferencias pareadas (ec. 2-40):

$$d_j = y_{1j} - y_{2j}, \qquad j = 1, \ldots, n$$

$$\mu_d = E(d_j) = \mu_1 + \beta_j - (\mu_2 + \beta_j) = \mu_1 - \mu_2$$

El efecto aditivo β_j del ejemplar **se cancela**. Probar $H_0: \mu_1 = \mu_2$ equivale a

$$H_0: \mu_d = 0 \qquad H_1: \mu_d \neq 0$$

$$t_0 = \frac{d}{S_d/\sqrt{n}} \qquad \text{(ec. 2-41)}$$

$$\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} d_j \qquad \text{(ec. 2-42)}$$

$$S_d = \left[\frac{\sum_{j=1}^{n}(d_j - \bar{d})^2}{n-1}\right]^{1/2} = \left[\frac{\sum_{j=1}^{n} d_j^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{j=1}^{n} d_j\right)^2}{n-1}\right]^{1/2} \qquad \text{(ec. 2-43)}$$

- Rechazar H_0 si $|t_0| > t_{\alpha/2,\,n-1}$. Es la **prueba t pareada**.
- IC de $100(1-\alpha)$ % para $\mu_1 - \mu_2$: $\bar{d} \pm t_{\alpha/2,\,n-1}\, S_d/\sqrt{n}$.

Ejemplo de la dureza (tabla 2-5, págs. 48–51).

Ejemplar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Punta 1	7	3	3	4	8	3	2	9	5	4
Punta 2	6	3	5	3	8	2	4	9	4	5
d_j	1	0	−2	1	0	1	−2	0	1	−1

- $\sum d_j = -1$, $\sum d_j^2 = 13$; $\bar{d} = -0.10$; $S_d = \{[13 - \frac{1}{10}(-1)^2]/9\}^{1/2} = 1.20$.
- $t_0 = -0.10/(1.20/\sqrt{10}) = -0.26$; $t_{0.025,9} = 2.262$. Como $|t_0| = 0.26 < 2.262$ **no se rechaza** H_0: no hay evidencia de que las dos puntas produzcan lecturas de dureza diferentes.
- Minitab (tabla 2-6): Tip 1: media 4.800, StDev 2.394, SE 0.757; Tip 2: media 4.900, StDev 2.234, SE 0.706; Difference: media −0.100, StDev 1.197, SE 0.379. IC 95 % de la diferencia media: $(-0.956,\ 0.756)$; $T = -0.26$, $P = 0.798$ (≈ 0.80; no se rechaza con ningún nivel de significación razonable).

2-5.2 Ventajas del diseño de comparaciones pareadas

- El **diseño de comparaciones pareadas** ilustra el principio de formación de bloques (sección 1-3) y es un caso especial del **diseño de bloques aleatorizados** (cap. 4). El **bloque** es una unidad experimental relativamente homogénea (aquí, cada ejemplar de metal) y representa una **restricción sobre la aleatorización completa**: los tratamientos solo se aleatorizan dentro del bloque.
- **Costo en grados de libertad**: con $2n = 20$ observaciones, el estadístico t pareado tiene solo $n - 1 = 9$ grados de libertad (frente a $2n - 2 = 18$ del análisis independiente): se "pierden" $n - 1$. A más grados de libertad, más sensible la prueba.
- **Ganancia**: se elimina una fuente adicional de variabilidad (la diferencia entre ejemplares). Indicador: comparar S_d con el S_p que resultaría de tratar los mismos datos como dos muestras independientes. En el ejemplo $S_p = 2.32$ frente a $S_d = 1.20$: el pareo redujo la estimación de la variabilidad en cerca de 50 %.
- En términos de IC de 95 % para $\mu_1 - \mu_2$:

Análisis	Fórmula	Resultado
Pareado	$\bar{d} \pm t_{0.025,9}\, S_d/\sqrt{n} = -0.10 \pm (2.262)(1.20)/\sqrt{10}$	-0.10 ± 0.86
Independiente (combinado)	$\bar{y}_1 - \bar{y}_2 \pm t_{0.025,18}\, S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2} = 4.80 - 4.90 \pm (2.101)(2.32)\sqrt{1/10 + 1/10}$	-0.10 ± 2.18

El intervalo pareado es sensiblemente más angosto: propiedad de **reducción del ruido** de la formación de bloques. - **Advertencia**: formar bloques no siempre es la mejor estrategia. Si la variabilidad dentro de los bloques es igual a la variabilidad entre bloques, la varianza de $\bar{y}_1 - \bar{y}_2$ es la misma con cualquier diseño, y bloquear solo hace perder $n - 1$ grados de libertad, lo que produce un IC más ancho.

2-6 Inferencias acerca de las varianzas de distribuciones normales

Cuándo se usa. Cuando lo que interesa comparar es la variabilidad (p. ej. variabilidad de un equipo de llenado, o de dos métodos de análisis químico).

Advertencia central: a diferencia de las pruebas para medias, las pruebas para varianzas son **bastante más sensibles al supuesto de normalidad**.

Una varianza contra un valor especificado

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \qquad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \qquad \text{(ec. 2-44)}$$

$$\chi_0^2 = \frac{SS}{\sigma_0^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \qquad \text{(ec. 2-45)}$$

- $SS = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$; distribución de referencia χ^2_{n-1}.
- Rechazar H_0 si $\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2,\,n-1}$ o si $\chi_0^2 < \chi^2_{1-(\alpha/2),\,n-1}$ (puntos porcentuales $\alpha/2$ superior e inferior).
- IC de $100(1-\alpha)$ % para σ^2:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}} \;\le\; \sigma^2 \;\le\; \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-(\alpha/2),\,n-1}} \qquad \text{(ec. 2-46)}$$

Igualdad de dos varianzas

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \qquad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \qquad \text{(ec. 2-47)}$$

$$F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2} \qquad \text{(ec. 2-48)}$$

- Muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 de dos poblaciones normales.
- Distribución de referencia: F con $n_1 - 1$ g. l. en el numerador y $n_2 - 1$ en el denominador.
- Rechazar H_0 si $F_0 > F_{\alpha/2,\, n_1-1,\, n_2-1}$ o si $F_0 < F_{1-(\alpha/2),\, n_1-1,\, n_2-1}$.
- La tabla IV solo trae la cola superior; la cola inferior se obtiene con

$$F_{1-\alpha,\, v_1,\, v_2} = \frac{1}{F_{\alpha,\, v_2,\, v_1}} \qquad \text{(ec. 2-49)}$$

- IC de $100(1-\alpha)$ % para el cociente σ_1^2/σ_2^2:

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\alpha/2,\, n_2-1,\, n_1-1} \;\leq\; \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \;\leq\; \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2,\, n_2-1,\, n_1-1} \qquad \text{(ec. 2-50)}$$

(obsérvese el orden de los grados de libertad: $n_2 - 1$ primero).

Tabla 2-7. Pruebas para las varianzas de distribuciones normales

Hipótesis	Estadístico de prueba	Criterio de rechazo
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2;\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi_0^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2,\,n-1}$ o $\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}$
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2;\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	ídem	$\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha,\,n-1}$
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2;\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	ídem	$\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha,\,n-1}$
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2;\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F_0 = \dfrac{S_1^2}{S_2^2}$	$F_0 > F_{\alpha/2,\,n_1-1,\,n_2-1}$ o $F_0 < F_{1-\alpha/2,\,n_1-1,\,n_2-1}$
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2;\ H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$F_0 = \dfrac{S_2^2}{S_1^2}$	$F_0 > F_{\alpha,\,n_2-1,\,n_1-1}$
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2;\ H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$	$F_0 = \dfrac{S_1^2}{S_2^2}$	$F_0 > F_{\alpha,\,n_1-1,\,n_2-1}$

En las pruebas de una cola para dos varianzas, la varianza muestral que la alternativa supone mayor va en el numerador y siempre se rechaza en la cola superior.

Las pruebas para más de dos varianzas se tratan en la sección 3-4.3 del capítulo 3.

Ejemplo 2-2 (págs. 53–54). Variabilidad de dos tipos de equipo de prueba; se sospecha que el equipo antiguo (tipo 1) tiene mayor varianza. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ contra $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$. Con $n_1 = 12$, $n_2 = 10$, $S_1^2 = 14.5$, $S_2^2 = 10.8$: $F_0 = 14.5/10.8 = 1.34$. Valor crítico $F_{0.05,11,9} = 3.10$; **no se rechaza** H_0 (evidencia insuficiente de que la varianza del equipo antiguo sea mayor). IC de 95 % para σ_1^2/σ_2^2 (ec. 2-50) con $F_{0.025,9,11} = 3.59$ y $F_{0.975,9,11} = 1/F_{0.025,11,9} = 1/3.92 = 0.255$:

$$\frac{14.5}{10.8}(0.255) \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{14.5}{10.8}(3.59) \quad \Longrightarrow \quad 0.34 \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq 4.81$$

Resumen de intervalos de confianza de $100(1-\alpha)$ %

Parámetro	Condiciones	Intervalo	Ec.
μ	σ conocida	$\bar{y} \pm Z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$	2-36
μ	σ desconocida, normal	$\bar{y} \pm t_{\alpha/2,\,n-1}\,S/\sqrt{n}$	2-38
$\mu_1 - \mu_2$	varianzas conocidas	$\bar{y}_1 - \bar{y}_2 \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$	2-34
$\mu_1 - \mu_2$	varianzas desconocidas iguales	$\bar{y}_1 - \bar{y}_2 \pm t_{\alpha/2,\,n_1+n_2-2}\,S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$	2-30
$\mu_1 - \mu_2$	datos pareados	$\bar{d} \pm t_{\alpha/2,\,n-1}\,S_d/\sqrt{n}$	pág. 51
σ^2	normal	$\left[\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}},\ \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}}\right]$	2-46
σ_1^2/σ_2^2	normales independientes	$\left[\dfrac{S_1^2}{S_2^2}F_{1-\alpha/2,\,n_2-1,\,n_1-1},\ \dfrac{S_1^2}{S_2^2}F_{\alpha/2,\,n_2-1,\,n_1-1}\right]$	2-50

Reglas prácticas y advertencias del capítulo

1. Empezar siempre con gráficas simples (diagrama de puntos, histograma, diagramas de caja) antes de las pruebas formales.

2. Reportar el **valor** P, no solo "rechazo/no rechazo" con un α fijo.
3. Complementar la prueba con el **intervalo de confianza**: da magnitud y precisión de la diferencia.
4. La **independencia** es el supuesto crítico de la prueba t y se protege aleatorizando el orden de las corridas y la asignación del material. Las desviaciones moderadas de la normalidad importan poco para medias (la prueba t aproxima la prueba de aleatorización), pero mucho para las pruebas de varianzas (χ^2 y F).
5. Verificar normalidad e igualdad de varianzas con gráficas de probabilidad normal (recta por los cuartiles 25 y 75, prueba del lápiz grueso, comparación de pendientes).
6. Si las varianzas difieren claramente, usar la prueba de la sección 2-4.4 (ecs. 2-31 y 2-32).
7. Elegir el tamaño de muestra con curvas OC a partir de la diferencia δ que importa detectar, de una estimación previa de σ y de la potencia deseada.
8. Parear (bloquear) cuando las unidades experimentales son heterogéneas; no hacerlo cuando la variabilidad dentro de los bloques es igual a la variabilidad entre bloques, porque solo se pierden grados de libertad.

2-7 Problemas (solo ubicación)

Problemas 2-1 a 2-25 (págs. 54–59). Temas: pruebas Z y t de una media (2-1 a 2-8), dos medias con varianzas conocidas (2-9, 2-10), dos medias y dos varianzas (2-11 a 2-13, 2-17 a 2-19), una varianza (2-14), prueba t pareada (2-15, 2-16), desarrollos teóricos (2-20 a 2-25: estadístico para $H_0 : 2\mu_1 = \mu_2$, asignación óptima de N observaciones, deducción de las ecs. 2-46 y 2-50, IC con varianzas desiguales, datos donde la t pareada es grande y la combinada pequeña).

Parte II Gutiérrez–De la Vara, capítulo 2: Elementos de inferencia estadística, experimentos con uno y dos tratamientos

> Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar, *Análisis y diseño de experimentos*, 2.ª ed., págs. 18–59

Ficha técnica de consulta, con palabras propias. El capítulo presenta la inferencia estadística (estimación y prueba de hipótesis) para **uno y dos tratamientos**, que es la base del diseño de comparación simple. Es el complemento del capítulo 2 de Montgomery: trata lo mismo, pero añade los **tres criterios equivalentes de rechazo**, el **tamaño de muestra para un error máximo de estimación**, las **proporciones** y una discusión más explícita sobre la significancia práctica.

Objetivos de aprendizaje declarados (pág. 18): identificar los elementos de la inferencia estadística y su importancia en los diseños experimentales; explicar el papel de las distribuciones de probabilidad, la estimación puntual y por intervalo; describir las pruebas para la media y la varianza y los conceptos básicos de prueba de hipótesis; identificar las pruebas para la igualdad de varianzas; distinguir las pruebas para comparar medias con muestras independientes y con muestras pareadas.

Conceptos clave del capítulo: error tipo I, error tipo II, estadístico, estadístico de prueba, estimador puntual, grados de libertad, hipótesis estadística, inferencia estadística, intervalo de confianza, muestras pareadas, orden completamente al azar, potencia de la prueba, región de aceptación, región de rechazo, significancia observada, significancia predefinida.

Población y muestra, parámetros y estadísticos (págs. 20–21)

- **Población o universo**: colección o totalidad de posibles individuos, especímenes, objetos o medidas de interés. Puede ser **finita** (se pueden medir todos los individuos y conocer "exactamente" sus parámetros) o **infinita** (grande; medir todo es imposible o incosteable).
- **Parámetros**: características que, mediante su valor numérico, describen a un conjunto de elementos. Ejemplos: la proporción p de defectuosos, la media μ de una variable.
- En la industria las poblaciones son materiales, productos, partes o procesos. Conviene imaginar un proceso como población infinita: el flujo no se detiene, no existe el último artículo mientras la empresa opere. Los procesos se estudian con muestras tomadas en algún punto del proceso.
- **Muestra representativa**: parte de la población, seleccionada adecuadamente, que conserva los aspectos clave de la población. Se logra con un **muestreo aleatorio**: todos los elementos tienen la misma oportunidad de ser incluidos. Métodos: simple, estratificado, sistemático y por conglomerados.
- **Inferencia estadística**: afirmaciones válidas sobre la población o proceso con base en la información de la muestra, para apoyar la toma de decisiones. Se divide en **estimación** y **prueba de hipótesis**.
- **Estadístico**: cualquier función de los datos muestrales que no contiene parámetros desconocidos (ejemplo: $\bar{X}$ para hacer afirmaciones sobre μ). Todo estadístico es una **variable aleatoria**: su valor depende de los elementos seleccionados y varía de una muestra a otra. Por eso hay que conocer su distribución de probabilidad (figura 2.1: parámetros siempre desconocidos, estadísticos conocidos, inferencia de la muestra a la población).

Distribuciones de probabilidad e inferencia (págs. 21–23)

- La **distribución de probabilidad** de X relaciona los valores posibles de X con la probabilidad de cada uno (tabla o fórmula). La distribución de $\bar{X}$ dice qué valores se espera que tome; así lo aleatorio "no es un capricho": al observar una realización se pueden corroborar o rechazar supuestos (prueba de hipótesis) o hacer estimaciones.
- Las cuatro distribuciones de mayor uso: **normal**, **T de Student**, **ji-cuadrada** y **F** (figura 2.2). Normal y T son simétricas y centradas en cero; ji-cuadrada y F son sesgadas y solo toman valores positivos. T, ji-cuadrada y F se definen a partir de la normal estándar.
- **Grados de libertad**: parámetros que definen por completo a T, ji-cuadrada y F; se determinan con los tamaños muestrales. Con $n = 20$: T con 19 g.l. para la media, ji-cuadrada con 19 g.l. para la varianza.
- La T tiende a la normal estándar cuando n crece y es prácticamente la misma para $n > 45$; la diferencia es que la T tiene colas más anchas.
- Uso: normal y T para medias; ji-cuadrada para una varianza; F para **comparar varianzas**. La F es la distribución de mayor relevancia en diseño de experimentos porque el análisis de la variabilidad observada en un experimento se hace comparando varianzas.
- Excel: `DISTR.NORM(x, media, desv_estándar, acum)` con `acum = 1` da $P(X \leq x)$ y con `acum = 0` da la densidad $f(x)$.

Estimación puntual y por intervalo (págs. 23–29)

Estimación puntual

- **Estimador puntual**: estadístico que genera un valor numérico simple para estimar el parámetro desconocido. Los recomendados:

Parámetro	Estimador puntual
Media μ	$\hat{\mu} = \bar{X}$

Parámetro	Estimador puntual
Varianza σ^2	$\hat{\sigma}^2 = S^2$
Proporción p	$\hat{p} = x/n$ (x = número de defectuosos en n)

- El "gorro" denota un estimador; los estimadores no son únicos (la media se podría estimar con la mediana o la moda).

Estimación por intervalo

- La estimación puntual varía de una muestra a otra; hay que saber qué tan precisa es. La variabilidad de un estimador se mide con su **error estándar**; para $\bar{X}$ se estima con $\hat{\sigma}_{\bar{X}} = S/\sqrt{n}$.
- **Intervalo de confianza** al $100(1-\alpha)$ % para θ: dos estadísticos L y U tales que

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha \qquad (2.1)$$

- Interpretación: si se tomaran 100 muestras independientes y se calculara el intervalo al 95 % en cada una, se espera que 95 de los 100 contengan el verdadero valor. En la práctica se obtiene un solo intervalo y se dice que tiene una confianza del $100(1-\alpha)$ %.
- La **longitud** del intervalo mide la precisión: crece con la varianza de la población y con la confianza exigida; decrece al aumentar n.

Intervalo para una media (población normal, μ y σ^2 desconocidas). Se parte del estadístico $t = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n}) \sim t_{n-1}$; con los valores críticos $\pm t_{\alpha/2}$ y despejando μ:

$$P\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \qquad (2.2)$$

- Para $n \geq 30$ el intervalo es aproximadamente $\bar{X} \pm 2S/\sqrt{n}$ (la media más menos dos veces su error estándar).

Ejemplo 2.1 (grosor de discos de plástico, pág. 26). Especificación 1.20 ± 0.10 mm. Muestreo sistemático de una semana: 25 muestras de tamaño 5, $n = 125$, $\bar{X} = 1.179$ mm, $S^2 = 0.00071$. Error estándar $S/\sqrt{n} = 0.0266/11.18 = 0.0024$. Como $n \geq 45$, $t_{\alpha/2} \approx z_{\alpha/2} = 1.96$:

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}} = 1.179 \pm 1.96\,(0.0024) = 1.179 \pm 0.00466 \;\Rightarrow\; [1.174,\ 1.184]$$

El valor 0.00466 es el **error de estimación**: hasta en esa cantidad puede diferir $\bar{X}$ de μ.

Tamaño de muestra para un error máximo E. Como $E = t_{\alpha/2,\,n-1}\,S/\sqrt{n}$,

$$n = \frac{t^2_{\alpha/2,\,n-1}\,S^2}{E^2} \;\approx\; \frac{4S^2}{E^2} \quad (n > 30,\ t_{\alpha/2} \approx 2)$$

Ejemplo: con $E = 0.004$ y $S^2 = 0.00071$, $n = 4(0.00071)/(0.004)^2 = 177.5 \approx 178$.

Intervalo para la varianza. Bajo normalidad, $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$, luego

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}} \qquad (2.3)$$

donde $P(X > \chi^2_{\alpha/2,\,n-1}) = \alpha/2$. El intervalo para σ se obtiene sacando raíz cuadrada a los extremos.

Ejemplo 2.2 (rendimiento de formato de discos, pág. 27). $n = 10$: 96.11, 91.06, 93.38, 88.52, 89.57, 92.63, 85.20, 91.41, 89.79, 92.62. $\bar{X} = 91.03$, $S = 2.99$. Con $t_{0.025,9} = 2.26$:

$$\left[91.03 - 2.26\frac{2.99}{\sqrt{10}},\ 91.03 + 2.26\frac{2.99}{\sqrt{10}}\right] = [88.89,\ 93.17]$$

Para σ, con $\chi^2_{0.025,9} = 19.02$ y $\chi^2_{0.975,9} = 2.70$:

$$\left[\sqrt{\frac{9(2.99)^2}{19.02}},\ \sqrt{\frac{9(2.99)^2}{2.70}}\right] = [2.05,\ 5.46]$$

Si el intervalo es demasiado amplio, la única forma de ganar precisión es aumentar n.

Intervalo para una proporción. Si el número de defectuosos es binomial y n es grande, $\hat{p}$ es aproximadamente normal con media p y varianza $p(1-p)/n$:

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Ejemplo 2.3 (pág. 29). Lote de 2 000 artículos, $n = 100$, $x = 5$: $\hat{p} = 0.050$; $0.050 \pm 1.96\sqrt{0.05(0.95)/100} = 0.050 \pm 0.043$, es decir p entre 0.7 % y 9.3 %. Tamaño de muestra para un error máximo E: $n = Z^2_{\alpha/2}\,\hat{p}(1-\hat{p})/E^2$; con $E = 0.03$, $n = (1.96)^2(0.05)(0.95)/(0.03)^2 \approx 203$. Si no se sabe nada de p, se supone $\hat{p} = 0.5$ (caso más desfavorable).

Tabla 2.1. Resumen de fórmulas para intervalos de confianza

Parámetro	Límite inferior	Límite superior
μ	$\bar{X} - t_{\alpha/2}\, S/\sqrt{n}$	$\bar{X} + t_{\alpha/2}\, S/\sqrt{n}$
σ^2	$(n-1)S^2/\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}$	$(n-1)S^2/\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}$
p	$\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$	$\hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$
$\mu_1 - \mu_2$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - t_{\alpha/2}\, S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + t_{\alpha/2}\, S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$
σ_1^2/σ_2^2	$\frac{S_1^2}{S_2^2}\, F_{1-\alpha/2,\,n_2-1,\,n_1-1}$	$\frac{S_1^2}{S_2^2}\, F_{\alpha/2,\,n_2-1,\,n_1-1}$
$p_1 - p_2$	$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$	$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$

con $S_p^2 = [(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2]/(n_1+n_2-2)$ y $t_{\alpha/2}$ con n_1+n_2-2 grados de libertad en el renglón de $\mu_1 - \mu_2$. Los intervalos de dos parámetros informan sobre la igualdad estadística de los parámetros de las dos poblaciones.

Conceptos básicos de prueba de hipótesis (págs. 29–34)

Un estudio experimental busca responder preguntas y tomar decisiones; el experimentador tiene creencias previas que quiere comprobar ("los tres proveedores tienen el mismo nivel de calidad", "el tiempo de espera es de tres horas en promedio", "si aumentamos el reactivo se elimina el problema"). Los pasos de cualquier procedimiento: **planteamiento de la hipótesis**, **estadístico de prueba** y **criterio de rechazo**.

Planteamiento de una hipótesis estadística

- **Hipótesis estadística**: afirmación sobre los valores de los parámetros de una población o proceso, que puede probarse con la información de una muestra representativa.
- Ejemplo: "este proceso produce menos de 8 % de defectuosos":

$$H_0 : p = 0.08 \qquad H_A : p < 0.08 \qquad (2.4)$$

- H_0: **hipótesis nula**; se plantea como igualdad porque así se tiene una distribución de referencia específica. H_A: **hipótesis alternativa**. Estrategia: suponer H_0 verdadera y, si los datos la rechazan, aceptar H_A. La afirmación que se desea probar se acepta como cierta **solo si se rechaza** H_0.
- Si la afirmación es "este proceso produce 8 % de defectuosos", su falsedad se da tanto con menos como con más defectuosos:

$$H_0 : p = 0.08 \qquad H_A : p \neq 0.08 \qquad (2.5)$$

- (2.4) es una alternativa **unilateral** (de un solo lado): solo se rechaza H_0 con valores de $\hat{p}$ significativamente menores que 0.08. (2.5) es **bilateral**: la evidencia en contra viene de valores pequeños o grandes. La elección depende de la afirmación que se quiera probar.
- El valor del parámetro en H_0 se elige de modo que **separe dos situaciones que llevan a acciones distintas** (0.08 era la proporción del mes anterior; tras un programa de mejora, no rechazar H_0 significa que el programa no funcionó).

Estadístico de prueba

- Probar una hipótesis es investigar si lo afirmado por H_0 es verdad. Si los resultados la contradicen suficientemente, se rechaza; si no la contradicen claramente, no se rechaza: "la hipótesis nula es verdadera mientras no se demuestre lo contrario".
- **Estadístico de prueba**: número calculado a partir de los datos y de H_0 cuya magnitud permite discernir si se rechaza H_0. **Región (intervalo) de rechazo**: valores del estadístico que llevan a rechazar H_0; **región de aceptación**: valores donde no se rechaza.
- Para (2.4) y (2.5):

$$z_0 = \frac{\hat{p} - 0.08}{\sqrt{0.08(1-0.08)/n}} \qquad (2.6)$$

que bajo H_0 es aproximadamente $N(0,1)$; se requiere $np > 10$ (aquí $n \geq 120$). Con $n = 150$ y $x = 20$: $\hat{p} = 0.13$ y $z_0 = 2.41$.

Criterio de rechazo

- Si H_0 es verdad, el estadístico debería caer en el rango de valores más probables de su distribución (región de aceptación); si cae en una cola (región de rechazo) es evidencia de que el supuesto bajo el que se construyó es falso (figura 2.3).
- **Pruebas de una y dos colas.** Bilateral: la región de rechazo se reparte por igual entre las dos colas ($\alpha/2$ en cada una); se rechaza si $|z_0| > z_{\alpha/2}$. Unilateral: la región de rechazo se concentra en una cola; para (2.4) se rechaza si $z_0 < -z_\alpha$.
- Ejemplo: bilateral al 95 %, $z_{\alpha/2} = 1.96$; $z_0 = 2.41 > 1.96$, se rechaza $H_0 : p = 0.08$. Si hubiera $x = 15$ ($\hat{p} = 0.10$), $z_0 = 0.90 < 1.96$ y no se rechaza: $\hat{p} = 0.10$ no es evidencia suficiente contra $p = 0.08$.

El riesgo de una decisión equivocada: errores tipo I y tipo II (pág. 33)

Error	Definición	Probabilidad
Tipo I	Rechazar H_0 cuando es verdadera	α = significancia dada (predefinida) = probabilidad de la región de rechazo

Error	Definición	Probabilidad
Tipo II	Aceptar H_0 cuando es falsa	β
Potencia	Rechazar H_0 cuando es falsa	$1-\beta$

- α lo fija el investigador al planear el estudio; usualmente 0.05 o 0.01 según el riesgo admisible. Con α más pequeña se requiere más evidencia para rechazar. Si rechazar H_0 implica una inversión fuerte, usar 0.01; si no, 0.05 basta. Un α menor no es necesariamente mejor: con $\alpha \leq 0.01$ se truncan muchos cambios que serían positivos. $\alpha = 0.05$ significa que de cada 100 rechazos independientes, en promedio 95 son correctos.
- α se controla directamente; β se controla indirectamente con el **tamaño de la muestra** (más datos, menor β, mayor potencia). Nota al pie: con muestras de cientos la potencia es excesiva y se llega a rechazar H_0 cuando es verdadera desde el punto de vista práctico.
- En la práctica suele ser más delicado el error tipo I (rechazar H_0 es objetar algo aceptado convencionalmente; no rechazar es seguir como hasta ahora), por lo que es común controlar solo α. Pero β también importa: se recomienda $\beta = 0.10$. Controlar β exige tamaños muestrales grandes o muchas repeticiones; el libro no lo enfatiza, pero da recomendaciones del número de repeticiones en cada diseño.

Prueba para la media (págs. 34–36)

Interesa si μ es igual, mayor o menor que un valor conocido μ_0 (por ejemplo, el rendimiento de la semana anterior). Como en la mayoría de los problemas es irreal suponer σ^2 conocida, el libro describe solo el caso de **varianza desconocida**.

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ambas desconocidas:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad H_A : \mu \neq \mu_0 \qquad (2.7)$$

$$t_0 = \frac{X - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \qquad (2.8)$$

- Bajo H_0, $t_0 \sim t_{n-1}$. Se rechaza H_0 si $|t_0| > t_{\alpha/2}$, donde $P(t > t_{\alpha/2}) = \alpha/2$ (figura 2.4). Justificación: hay probabilidad $100(1-\alpha)$ % de que t_0 caiga entre $-t_{\alpha/2}$ y $t_{\alpha/2}$ si H_0 es verdadera; un t_0 fuera es evidencia de que H_0 es falsa. La región de rechazo $(-\infty, -t_{\alpha/2}) \cup (t_{\alpha/2}, \infty)$ está determinada por α.
- Unilaterales:

$$H_0 : \mu = \mu_0,\ H_A : \mu > \mu_0\ (2.9)\text{: rechazar si } t_0 > t_\alpha \qquad H_0 : \mu = \mu_0,\ H_A : \mu < \mu_0\ (2.10)\text{: rechazar si } t_0 < -t_\alpha$$

Ejemplo 2.4 (peso de costales de azúcar, págs. 35–36). El vendedor afirma peso medio 50.1 kg con varianza 0.5. El comprador sospecha que el peso medio es menor:

$$H_0 : \mu = 50.1 \qquad H_A : \mu < 50.1 \qquad (2.11)$$

con $\alpha = 0.05$. Tres bultos al azar de cada uno de cinco pedidos: $n = 15$, $\bar{X} = 49.4$, $S^2 = 1.2$.

$$t_0 = \frac{\sqrt{15}\,(49.4 - 50.1)}{\sqrt{1.2}} = -2.47$$

$t_{0.05,14} = 1.76$; como $t_0 = -2.47 < -1.76$, se rechaza H_0: se rechaza la afirmación del vendedor y la evidencia señala que el peso medio es menor (figura 2.5).

Prueba para la varianza (págs. 36–37)

En el ejemplo de los costales la varianza declarada ($\sigma^2 = 0.5$) es bastante distinta de la muestral ($S^2 = 1.2$); que sean distintas no significa que sean estadísticamente diferentes, de ahí la prueba:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \qquad H_A : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

- Bajo normalidad y H_0, $\chi_0^2 \sim \chi_{n-1}^2$. Se rechaza si $\chi_0^2 > \chi_\alpha^2$.
- Costales: $\chi_0^2 = 14(1.2)/0.5 = 33.6$; $\chi_{0.05,14}^2 = 23.68$; $33.6 > 23.68$, se rechaza H_0: la varianza reportada por el vendedor es falsa y la variabilidad real es mayor.
- Alternativa bilateral: rechazar si $\chi_0^2 > \chi_{\alpha/2}^2$ o $\chi_0^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2$.

Tres criterios de rechazo o aceptación equivalentes (págs. 37–39)

Los tres llevan siempre a la misma decisión, pero algunos dan información adicional.

Criterio 1 · Estadístico de prueba frente a valor crítico

Rechazar si el estadístico cae en la región de rechazo delimitada por el valor crítico. Es el método tradicional (previo a la computación) y el que menos información adicional da. Hay que comparar los valores adecuados según la alternativa.

Criterio 2 · Significancia observada frente a significancia predefinida

La **significancia predefinida** α es el riesgo máximo que el experimentador acepta de rechazar H_0 indebidamente. La **significancia observada** o **valor-p** es el área bajo la distribución de referencia **más allá** del valor del estadístico de prueba; en la T bilateral:

$$\text{valor-}p = P(T < -t_0) + P(T > t_0)$$

y en una prueba unilateral es el área a la derecha (o izquierda) de t_0. Se rechaza H_0 si **valor-p** $< \alpha$. Es mejor criterio que el anterior porque el valor-p es la evidencia a favor de H_0: mide la contundencia del rechazo. Un valor-p de 0.0001 dice que el estadístico observado prácticamente no tenía posibilidad de ocurrir si H_0 fuera verdadera. Figura 2.6: $|t_0| < t_{\alpha/2}$ ocurre exactamente cuando valor-p $> \alpha$. Comparar t_0 con $t_{\alpha/2}$ es contrastar números; comparar valor-p con α es contrastar probabilidades, más informativo.

Criterio 3 · Intervalo de confianza

Se rechaza H_0 si el valor declarado en H_0 queda fuera del intervalo de confianza del parámetro. Hipótesis bilateral: intervalo al $100(1-\alpha)$ %. Hipótesis **unilateral**: intervalo al $100(1-2\alpha)$ %, para que el área fuera de cada extremo sea α, y además hay que verificar que el intervalo quede **del lado que indica** H_A. Costales ($\alpha = 0.05$, intervalo al 90 %):

$$\bar{X} \pm t_{0.05,14}\frac{S}{\sqrt{n}} = 49.40 \pm 1.76\,\frac{1.095}{3.873} = 49.40 \pm 0.497 = [48.9,\ 49.9]$$

50.1 no pertenece al intervalo y el intervalo está a la izquierda de 50.1 (como pide $H_A : \mu < 50.1$): se rechaza H_0. Útil cuando el software da el intervalo pero no la prueba, y cuando además de la decisión se quiere el intervalo del parámetro.

Hipótesis para dos medias: comparación de dos tratamientos (págs. 39–43)

Comparar dos procesos o tratamientos: dos proveedores, dos materiales, dos máquinas, dos métodos. Ejemplo: máquinas A y B que hacen la misma operación; datos $Y_{A1}, \ldots, Y_{An}$ y $Y_{B1}, \ldots, Y_{Bn}$ (tabla 2.2).

Para que la comparación sea justa: la materia prima se asigna **al azar** a las máquinas (cada una recibe material de calidad equivalente) y las $2n$ corridas se hacen en **orden aleatorio** (se reparte por igual el efecto de las fuentes de variabilidad que actúan durante las pruebas, como las ambientales). No es adecuado correr primero todas las de A y luego todas las de B: sesga la comparación.

Varianzas desconocidas pero iguales. Procesos con medias μ_x, μ_y y varianzas σ_x^2, σ_y^2:

$$H_0 : \mu_x = \mu_y \qquad H_A : \mu_x \neq \mu_y \qquad (2.12) \qquad \Longleftrightarrow \qquad H_0 : \mu_x - \mu_y = 0 \qquad H_A : \mu_x - \mu_y \neq 0 \qquad (2.13)$$

Muestras de tamaños n_x y n_y (es recomendable $n_x = n_y = n$, pero no obligatorio). Si cada proceso es normal y son independientes:

$$t_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p\sqrt{\dfrac{1}{n_x} + \dfrac{1}{n_y}}} \qquad (2.14) \qquad\qquad S_p^2 = \frac{(n_x-1)S_x^2 + (n_y-1)S_y^2}{n_x + n_y - 2}$$

- $t_0 \sim t_{n_x+n_y-2}$ bajo H_0. Rechazar si $|t_0| > t_{\alpha/2}$; si $H_A : \mu_x > \mu_y$, rechazar si $t_0 > t_\alpha$; si $H_A : \mu_x < \mu_y$, si $t_0 < -t_\alpha$. Equivalentemente, rechazar si valor-p $< \alpha$.

Ejemplo 2.5 (dos centrifugadoras, págs. 41–42). La calidad de la pintura látex depende del tamaño de partícula; dos centrifugadoras lo miden y se sospecha que reportan valores distintos. 13 lecturas de un mismo lote con cada una:

	Lecturas	$\bar{X}$	S^2
Centrifugadora A (x)	4714, 4601, 4696, 4896, 4905, 4870, 4987, 5144, 3962, 4066, 4561, 4626, 4924	4684.00	124 732.00
Centrifugadora B (y)	4295, 4271, 4326, 4530, 4618, 4779, 4752, 4744, 3764, 3797, 4401, 4339, 4700	4408.92	112 020.00

Hipótesis bilateral (no hay conjetura sobre cuál reporta más), $\alpha = 0.05$, varianzas iguales:

$$t_0 = \frac{4684.00 - 4408.92}{344.06\sqrt{1/13 + 1/13}} = 2.04$$

$t_{0.025,24} = 2.064$; $|t_0| = 2.04 < 2.064$: **no se rechaza** H_0, las centrifugadoras reportan en promedio el mismo tamaño. Pero el margen es escaso: valor-p $= 0.053$; con $\alpha = 0.055$ se rechazaría. No es recomendable cambiar α a posteriori, aunque hay situaciones en que se admiten riesgos hasta de $\alpha = 0.1$.

Significancia práctica. La diferencia observada $\bar{X} - \bar{Y} = 275.08$ estima la diferencia de medias poblacionales. Si 275.08 es una diferencia relevante para la calidad, eso favorece seguir verificando si es real (considerar $\alpha = 0.055$ o tomar más datos); si es despreciable en la práctica, conviene aplicar estrictamente $\alpha = 0.05$ y concluir igualdad.

Varianzas desconocidas y distintas. El caso de varianzas iguales es el más usado, pero a veces no hay base para suponerlas iguales (dos proveedores sin datos históricos):

$$t_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}}} \qquad (2.15) \qquad\qquad v = \frac{\left(\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}\right)^2}{\frac{(S_x^2/n_x)^2}{n_x+1} + \frac{(S_y^2/n_y)^2}{n_y+1}} - 2 \qquad (2.16)$$

- Aproximadamente t_v. Rechazar si $|t_0| > t_{\alpha/2,v}$ o valor-p $< \alpha$.
- Centrifugadoras sin suponer varianzas iguales: $t_0 = 2.04$, $v = 26$, valor-p $= 0.052$; misma decisión y valores prácticamente iguales.
- Nota: la fórmula (2.16) de este libro (con $n+1$ en los denominadores y el -2 final) es la aproximación de Welch–Satterthwaite escrita de otra forma; la ec. 2-32 de Montgomery usa $n-1$ sin el -2. Dan grados de libertad parecidos, no idénticos.

Prueba para la igualdad de varianzas (págs. 43–44)

En lugar de suponer varianzas iguales o distintas, se puede verificar:

$$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2 \qquad H_A : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2 \qquad (2.17) \qquad \Longleftrightarrow \qquad H_0 : \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} = 1 \qquad H_A : \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} \neq 1 \qquad (2.18)$$

$$F_0 = \frac{S_x^2}{S_y^2} \qquad (2.19)$$

- Bajo H_0, $F_0 \sim F_{n_x-1,\, n_y-1}$. La comparación de varianzas interesa por sí misma: a menor varianza, potencialmente mejor calidad (¿cuál centrifugadora tiene mayor error de medición?).
- Centrifugadoras: $F_0 = 1.11$. Como la F no es simétrica, el valor-p es el área a la derecha de 1.11 más el área a la izquierda de $1/1.11 = 0.9$; Statgraphics da valor-p $= 0.85$. No se rechaza: misma variabilidad, precisión o error de medición; el valor-p tan grande hace la decisión contundente.
- Nota al pie: $F_{1-\alpha,\, n_1-1,\, n_2-1} = 1/F_{\alpha,\, n_2-1,\, n_1-1}$ (se intercambian los grados de libertad del numerador y del denominador).

Comparación de proporciones (pág. 44)

$$H_0 : p_1 = p_2 \qquad H_A : p_1 \neq p_2 \qquad\qquad z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}, \qquad \hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

- Rechazar si $|z_0| > z_{\alpha/2}$ (unilateral: comparar con z_α).
- Ejemplo: dos fármacos, $n_1 = n_2 = 100$, recuperados $x_1 = 65$ y $x_2 = 75$; $\hat{p} = 140/200 = 0.70$; $z_0 = (0.65 - 0.75)/\sqrt{0.7(0.3)(1/100 + 1/100)} = -1.543$; $|z_0| < 1.96$: no hay evidencia de que un fármaco sea mejor.

Poblaciones pareadas: comparación de dos medias con muestras dependientes (págs. 44–48)

- En las pruebas anteriores las dos muestras son **independientes**: la muestra del tratamiento 1 es independiente de la del tratamiento 2 y los datos se obtienen en **orden completamente al azar** (las unidades se asignan al azar a los tratamientos y las corridas se hacen en orden estrictamente aleatorio, para evitar sesgos que favorezcan a un tratamiento).
- En muchas situaciones no conviene o no es posible tomar muestras independientes; la mejor estrategia son **muestras pareadas**: los datos de ambos tratamientos se obtienen **por pares**, y cada par tiene algo en común (por ejemplo, la misma unidad experimental recibe ambos tratamientos). Ejemplos: los mismos pacientes reciben dos medicamentos en distintas ocasiones; las mismas piezas se miden con dos instrumentos.
- Al medir sobre la misma unidad las mediciones están relacionadas (no son independientes), pero la comparación es más justa y precisa: al mirar las diferencias dentro de la misma unidad se eliminan otras fuentes de variación. Si una pieza es grande, ambos instrumentos tenderán a reportar valores altos (fuerte correlación); las diferencias sobre la misma pieza se deben principalmente al sistema de medición.

Ejemplo 2.6 (dos básculas, págs. 45–46). ¿Están sincronizadas? 10 especímenes, cada uno pesado en ambas básculas, orden al azar, mismo operador (tabla 2.3):

Espécimen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media
Báscula 1	11.23	14.36	8.33	10.50	23.42	9.15	13.47	6.47	12.40	19.38	12.87
Báscula 2	11.27	14.41	8.35	10.52	23.41	9.17	13.52	6.46	12.45	19.35	12.89
Diferencia	−0.04	−0.05	−0.02	−0.02	−0.01	−0.02	−0.05	0.01	−0.05	0.03	−0.022

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ contra $H_A : \mu_1 \neq \mu_2$ se plantea de forma equivalente sobre la **media de la población de diferencias** μ_D:

$$H_0 : \mu_D = 0 \qquad H_A : \mu_D \neq 0 \qquad (2.20)$$

El problema de dos medias se convierte en el de **una media contra una constante** ($\mu_0 = 0$), así que el estadístico es el caso particular de (2.8) aplicado a las n diferencias:

$$t_0 = \frac{\bar{d}}{S_D/\sqrt{n}} \qquad (2.21)$$

Con $\bar{d} = -0.02$, $S_D = 0.0287$, $n = 10$: $t_0 = -0.02/(0.0287/\sqrt{10}) = -2.20$. Bajo H_0, $t_0 \sim t_{n-1}$; se rechaza si $|t_0| > t_{\alpha/2,n-1}$ o valor-p $< \alpha$. Valor-p $= 0.055 > 0.05$: **no se rechaza**, no hay evidencia suficiente contra la sincronización. Pero la conclusión es endeble: con $\alpha = 0.06$ se concluiría lo contrario; el experimentador debería considerar asumir ese 6 % de riesgo.

Si en lugar de las diferencias se analizaran por separado las mediciones de cada báscula, el efecto de las posibles diferencias entre instrumentos se mezclaría con la variabilidad propia de las piezas; aun con dos grupos distintos de 10 especímenes, la variabilidad de las piezas dentro de cada grupo más las diferencias entre grupos probablemente ocultaría el efecto de los instrumentos. Las observaciones pareadas son necesarias para **eliminar fuentes de variabilidad** que impedirían una comparación eficaz.

Poblaciones pareadas: caso más general (págs. 47–48)

La prueba pareada busca que las diferencias observadas se deban a los tratamientos y no a la heterogeneidad de los especímenes. Cuando no se pueden hacer dos mediciones sobre la misma pieza (por ejemplo, el material tiene una historia larga: proveedores, lotes, turnos, días, subprocesos), se identifican las **fuentes principales de variabilidad** y se parean los datos con base en ellas.

Ejemplo (impurezas en cofres levantados y bajados, págs. 47–48). En una fábrica de autos se conjetura que el número de impurezas en la pintura del cofre depende de si el auto pasó por los hornos de secado con el cofre cerrado o abierto. No era adecuado usar muestras independientes porque los **días** y los **turnos** influyen en las impurezas: esos dos factores se usaron como **criterio de apareamiento** (tabla 2.4). Cada dato es el promedio de 10 autos (200 autos en total). Aleatorización por parejas: antes de entrar al horno se sorteaba si el primero iba levantado o bajado, y el segundo iba al contrario.

Bloque	Día	Turno	Bajado	Levantado	Diferencia
1	Lunes	M	3.4	2.7	0.7
2	Lunes	T	3.7	3.2	0.5
3	Martes	M	2.9	1.8	1.1
4	Martes	T	2.5	1.9	0.6
5	Miércoles	M	1.6	1.1	0.5
6	Miércoles	T	2.8	2.2	0.6
7	Jueves	M	3.7	2.8	0.9
8	Jueves	T	5.9	4.8	1.1
9	Viernes	M	4.8	4.3	0.5
10	Viernes	T	4.3	3.4	0.9
		Media	3.56	2.82	0.74
		Desv. est.	1.23	1.15	0.24

$$H_0 : \mu_D = 0 \qquad H_A : \mu_D \neq 0 \qquad (2.22) \qquad t_0 = \frac{0.74}{0.2413/\sqrt{10}} = 9.70, \quad \text{valor-}p = 0.0000046$$

Se rechaza de manera contundente: el número de impurezas depende de la posición del cofre, y con el cofre levantado hay menos. Se decidió levantar los cofres al entrar a los hornos, con una reducción significativa de impurezas.

Lección: en la tabla 2.4 hay gran variabilidad entre días y entre turnos. Si se analizaran los datos como **muestras independientes**, el estadístico sería $t = 1.39$ con valor-p $= 0.18$, y se concluiría **equivocadamente** que no hay diferencia. El apareamiento por día y turno aseguró unidades homogéneas, de modo que las diferencias dentro de un mismo día y turno se deben en gran medida a los tratamientos.

Resumen de fórmulas para procedimientos de prueba de hipótesis (págs. 49–50)

Con software conviene basarse en el criterio del valor-p: para cualquier hipótesis, se rechaza H_0 si valor-p $< \alpha$.

Tabla 2.5. Un parámetro

Hipótesis	Estadístico de prueba	Criterio de rechazo
a) $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_A : \mu \neq \mu_0$ / $\mu > \mu_0$ / $\mu < \mu_0$	$t_0 = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2}$ / $t_0 > t_\alpha$ / $t_0 < -t_\alpha$
b) $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$; $H_A : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ / $\sigma^2 > \sigma_0^2$ / $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi_0^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2,\,n-1}$ o $\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}$ / $\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha,\,n-1}$ / $\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha,\,n-1}$

Hipótesis	Estadístico de prueba	Criterio de rechazo
c) $H_0: p = p_0$; $H_A: p \neq p_0$ / $p > p_0$ / $p < p_0$	$z_0 = \dfrac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}$, X = número de defectos	$\lvert z_0\rvert > z_{\alpha/2}$ / $z_0 > z_\alpha$ / $z_0 < -z_\alpha$

Tabla 2.6. Dos parámetros

Hipótesis	Estadístico de prueba	Criterio de rechazo
a) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (independientes, varianzas iguales)	$t_0 = \dfrac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$, $S_p^2 = \dfrac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\, n_1+n_2-2}$ / $t_0 > t_{\alpha,\, n_1+n_2-2}$ / $t_0 < -t_{\alpha,\, n_1+n_2-2}$
b) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (independientes, varianzas distintas)	$t_0 = \dfrac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$, v de (2.16)	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\, v}$ / $t_0 > t_{\alpha,\, v}$ / $t_0 < -t_{\alpha,\, v}$
c) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F_0 = \dfrac{S_1^2}{S_2^2}$	$F_0 > F_{\alpha/2,\, n_1-1,\, n_2-1}$ o $F_0 < F_{1-\alpha/2,\, n_1-1,\, n_2-1}$ / $F_0 > F_{\alpha,\, n_1-1,\, n_2-1}$ / $F_0 < F_{1-\alpha,\, n_1-1,\, n_2-1}$
d) $H_0: p_1 = p_2$	$z_0 = \dfrac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}}$, $\hat{p} = \dfrac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$	$\lvert z_0\rvert > z_{\alpha/2}$ / $z_0 > z_\alpha$ / $z_0 < -z_\alpha$
e) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (muestras pareadas)	$t_0 = \dfrac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}}$	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\, n-1}$ / $t_0 > t_{\alpha,\, n-1}$ / $t_0 < -t_{\alpha,\, n-1}$

Tres maneras de probar $H_0: \mu_1 = \mu_2$: a) independientes con varianzas iguales, b) independientes sin suponerlas iguales, e) pareadas.

Uso de un software estadístico (págs. 49–51)

- **Statgraphics**: estimación y prueba para una media o desviación estándar en Describe → Numeric data → One-variable analysis (Confidence intervals; Hypothesis tests). Dos muestras independientes: Compare → Two samples → Two-sample comparison (Comparison of means, Comparison of standard deviations). Pareadas: Compare → Two samples → Paired-sample comparison.
- **Minitab**: Stat → Basic Statistics, y ahí la opción para una muestra, dos muestras o muestra pareada.
- **Excel**: Herramientas → Análisis de datos → Estadística descriptiva (nivel de confianza para la media); Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales; Prueba t para medias de dos muestras emparejadas; Prueba F para varianzas de dos muestras.

Preguntas y ejercicios (págs. 51–59, solo ubicación)

Preguntas conceptuales 1–10 (población y muestra, prueba de hipótesis, estimación puntual y por intervalo, papel de las distribuciones, estadístico de prueba, errores tipo I y II, los tres criterios equivalentes, ejemplo de muestras pareadas). Ejercicios de estimación 11–14 (botellas, nicotina, resistencia de envases, CO en bebidas); pruebas para una media y una varianza; comparación de dos tratamientos; pruebas pareadas (33 en adelante).

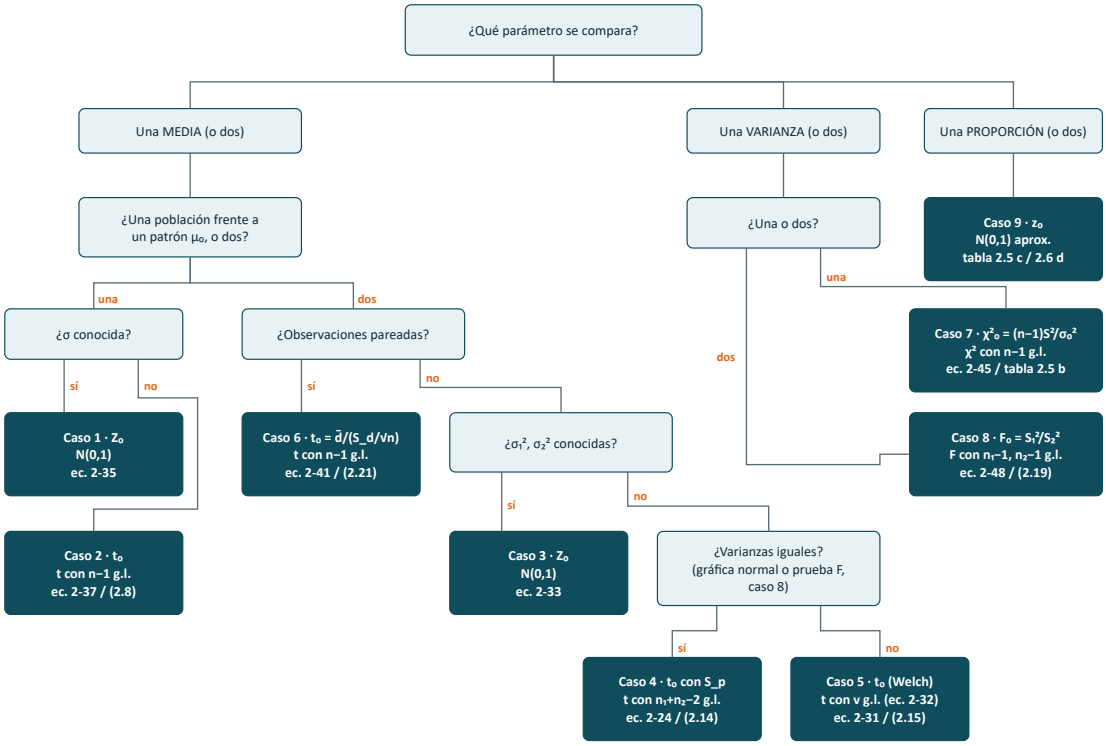
Diferencias de notación y de enfoque frente a Montgomery

Aspecto	Montgomery (cap. 2)	Gutiérrez–De la Vara (cap. 2)
Hipótesis alternativa	H_1	H_A
Media muestral	$\bar{y}$	$\bar{X}$
Tamaño de muestra	Curvas OC: δ, σ, β	Error máximo de estimación E: $n \approx 4S^2/E^2$; $\beta = 0.10$ recomendado
Varianza conocida	Pruebas Z (2-4.5, 2-4.6)	No se desarrolla (caso irreal en la práctica)
Proporciones	No	Intervalo, prueba para p y para $p_1 = p_2$
Criterios de decisión	Valor crítico, valor P e IC	Los mismos tres, presentados como criterios **equivalentes** y con la regla del IC al $100(1-2\alpha)$ % para pruebas unilaterales
Supuestos	Gráfica de probabilidad normal, prueba de aleatorización	Se remite al cap. 3 (verificación de supuestos del ANOVA)
Grados de libertad con varianzas distintas	Ec. 2-32 (Welch con $n_i - 1$)	Ec. (2.16) (con $n_i + 1$ y -2)
Ejemplo pareado	Dureza con dos puntas (10 ejemplares)	Dos básculas (10 especímenes) y cofres por día y turno (10 bloques)

Parte III Guía de decisión y aplicación en el curso

Esquema de los nueve casos: qué distribución y qué protocolo usar

La pregunta que define el diseño de comparación simple es **qué se compara con qué** y **qué se sabe de la varianza**. Tres preguntas en orden fijan el caso: (1) ¿el parámetro es una media, una varianza o una proporción?; (2) ¿se compara una población con un patrón o dos poblaciones entre sí?; (3) para medias, ¿las observaciones son pareadas?, ¿la varianza es conocida? y, si no lo es, ¿se pueden suponer iguales las dos varianzas? El árbol lleva a uno de los nueve casos; la tabla que sigue da el protocolo de cada uno.



Supuestos de todos los casos: muestras aleatorias, orden de corridas aleatorizado (independencia), normalidad verificada con gráfica de probabilidad normal.
Los casos 7 y 8 son muy sensibles a la no normalidad. Con n grande (> 30–45) la t se confunde con la normal y el caso 2 ≈ caso 1.
Numeración de las ecuaciones: Montgomery (2-xx) / Gutiérrez–De la Vara (2.xx).

Caso	Qué se compara	Condición sobre la varianza	Hipótesis nula	Estadístico	Distribución de referencia	Rechazo (bilateral)	Intervalo de confianza	Fuente
1	Una media con un patrón μ_0	σ **conocida** (o n grande, TLC)	$\mu = \mu_0$	$Z_0 = \dfrac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0,1)$	$\lvert Z_0\rvert > Z_{\alpha/2}$	$\bar{y} \pm Z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$	M ecs. 2-35, 2-36
2	Una media con un patrón μ_0	σ **desconocida**, población normal	$\mu = \mu_0$	$t_0 = \dfrac{\bar{y} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	t_{n-1}	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\,n-1}$	$\bar{y} \pm t_{\alpha/2,\,n-1}\,S/\sqrt{n}$	M ecs. 2-37, 2-38; G ec. (2.8)
3	Dos medias, muestras independientes	σ_1^2, σ_2^2 **conocidas**	$\mu_1 = \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$	$N(0,1)$	$\lvert Z_0\rvert > Z_{\alpha/2}$	$\bar{y}_1 - \bar{y}_2 \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$	M ecs. 2-33, 2-34
4	Dos medias, muestras independientes	desconocidas pero **iguales**	$\mu_1 = \mu_2$	$t_0 = \dfrac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$, $S_p^2 = \dfrac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$t_{n_1+n_2-2}$	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\,n_1+n_2-2}$	$\bar{y}_1 - \bar{y}_2 \pm t_{\alpha/2}\,S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$	M ecs. 2-24, 2-25, 2-30; G ec. (2.14)

Caso	Qué se compara	Condición sobre la varianza	Hipótesis nula	Estadístico	Distribución de referencia	Rechazo (bilateral)	Intervalo de confianza	Fuente
5	Dos medias, muestras independientes	desconocidas y **distintas**	$\mu_1 = \mu_2$	$t_0 = \dfrac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$	t_v aprox., v de la ec. 2-32	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\,v}$	$\bar{y}_1 - \bar{y}_2 \pm t_{\alpha/2,\,v}\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}$	M ecs. 2-31, 2-32; G ecs. (2.15), (2.16)
6	Dos medias, observaciones **pareadas**	se trabaja con $d_j = y_{1j} - y_{2j}$	$\mu_d = 0$	$t_0 = \dfrac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}}$	t_{n-1}	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,\,n-1}$	$\bar{d} \pm t_{\alpha/2,\,n-1}\, S_d/\sqrt{n}$	M ecs. 2-41 a 2-43; G ec. (2.21)
7	Una varianza con un valor σ_0^2	normalidad (sensible)	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi_0^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	χ^2_{n-1}	$\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2,\,n-1}$ o $< \chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}$	$\left[\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}},\ \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}}\right]$	M ecs. 2-45, 2-46; G ec. (2.3)
8	Dos varianzas	normalidad (sensible)	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F_0 = S_1^2/S_2^2$	$F_{n_1-1,\,n_2-1}$	$F_0 > F_{\alpha/2,\,n_1-1,\,n_2-1}$ o $< F_{1-\alpha/2,\,n_1-1,\,n_2-1}$	$\left[\dfrac{S_1^2}{S_2^2}F_{1-\alpha/2,\,n_2-1,\,n_1-1},\ \dfrac{S_1^2}{S_2^2}F_{\alpha/2,\,n_2-1,\,n_1-1}\right]$	M ecs. 2-48 a 2-50; G ec. (2.19)
9	Una proporción con p_0, o dos proporciones	binomial aproximada por normal ($np > 10$)	$p = p_0$ / $p_1 = p_2$	$z_0 = \dfrac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}$ / $z_0 = \dfrac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}}$	$N(0,1)$ aprox.	$\lvert z_0\rvert > z_{\alpha/2}$	$\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$	G tablas 2.5 c, 2.6 d

M = Montgomery; G = Gutiérrez–De la Vara. Para las alternativas de una cola se cambia $\alpha/2$ por α y se rechaza solo en la cola que indica H_A (tablas 2-3, 2-4 y 2-7 de Montgomery; tablas 2.5 y 2.6 de Gutiérrez–De la Vara).

Protocolo común a los nueve casos, con lo que cambia en cada uno:

Paso	Casos 1–6 (medias)	Casos 7–8 (varianzas)	Caso 9 (proporciones)
Diseño	Aleatorizar el orden y la asignación; en el caso 6, aleatorizar dentro de cada par	Ídem	Ídem; n grande
Tamaño de muestra	Curvas OC con $d = \lvert\delta\rvert/\sigma$ (una media) o $\lvert\delta\rvert/2\sigma$ (dos medias); o $n \approx 4S^2/E^2$	Curvas OC de χ^2 y F (apéndice de Montgomery)	$n = z^2_{\alpha/2}\,\hat{p}(1-\hat{p})/E^2$
Gráficas previas	Diagrama de puntos, caja, histograma	Las mismas, más atención a colas	Tabla de frecuencias
Supuestos	Independencia (orden de corrida); normalidad (gráfica de probabilidad normal, Anderson-Darling); casos 4 y 5: pendientes de las rectas o prueba F	Normalidad **imprescindible**	$np_0 > 10$
Decisión	Tres criterios equivalentes: valor crítico, valor P, intervalo de confianza	Ídem	Ídem
Reporte	n, media, S, EE, t_0 o Z_0, g.l., valor P, IC, diferencia observada y su significancia práctica	n, S^2, χ_0^2 o F_0, g.l., valor P, IC	$\hat{p}$, z_0, valor P, IC

Reglas para elegir:

- **¿Hay un valor de referencia externo** (especificación, fabricante, valor histórico)? Entonces es una media contra un valor. La varianza casi siempre es desconocida: prueba t.
- **¿Hay dos tratamientos y cada unidad experimental recibe solo uno?** Muestras independientes. Antes de la t combinada, verificar la igualdad de varianzas con la gráfica de probabilidad normal (pendientes) o con la prueba F; si difieren claramente, usar la versión de varianzas distintas.
- **¿Las unidades son heterogéneas y cada una puede recibir ambos tratamientos**, o hay una fuente de variación conocida (día, turno, lote, sesión) con la que se pueden formar pares? Muestras pareadas: la diferencia dentro del par elimina el efecto del bloque. Es el primer caso de formación de bloques y conecta con el capítulo 4 de Montgomery.
- **¿Interesa la variabilidad y no la media?** Pruebas para varianzas, con la advertencia de que son muy sensibles a la no normalidad.
- **¿La respuesta es pasa/no pasa?** Proporciones (solo Gutiérrez–De la Vara).

Una o dos colas

La dirección de H_A se decide **antes** de ver los datos y depende de la afirmación que se quiera probar, no del resultado.

Afirmación que se quiere probar	H_0	H_A	Región de rechazo (prueba t)
"La media es distinta de μ_0"	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert t_0 \rvert > t_{\alpha/2}$
"La media es mayor que μ_0"	$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$t_0 > t_\alpha$
"La media es menor que μ_0"	$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$t_0 < -t_\alpha$

Lo que se desea demostrar va en H_A: solo se acepta como cierto si se rechaza H_0. Cuando el valor de referencia es un **máximo garantizado** (una especificación del tipo "menor que"), un resultado por debajo no contradice la garantía y la alternativa natural es de una cola; cuando el valor de referencia es un **valor medido** (una calibración, un dato de fábrica), cualquier desviación importa y la alternativa es de dos colas.

Secuencia completa del análisis

Es el orden en que se presenta un diseño de comparación simple en el curso: títulos en forma de pregunta, hipótesis como H_0/H_A, supuestos con prueba gráfica y analítica, resultados reportados de forma literal.

1. **Planteamiento del problema.** Qué se compara, por qué, cuál es la variable respuesta y sus unidades, de dónde sale el valor de referencia o el segundo tratamiento.
2. **Hipótesis.** H_0 como igualdad; H_A con su dirección justificada. Nivel de significancia α fijado de antemano (0.05 salvo que rechazar implique una decisión costosa).
3. **Diseño.** Unidad experimental, definición de réplica, número de réplicas (curvas OC de Montgomery con δ, σ previa y β; o error máximo E de Gutiérrez–De la Vara), **aleatorización** del orden de las corridas y de la asignación del material, y si hay apareamiento, el criterio de los pares.
4. **Datos y gráficas simples.** Diagrama de puntos, histograma o diagrama de caja; medias, desviaciones estándar y errores estándar. Siempre antes de la prueba formal.
5. **Verificación de supuestos.**
   - *Independencia*: garantizada por la aleatorización; se revisa la gráfica de la respuesta (o de los residuos $y_{ij} - \bar{y}_i$) contra el orden de corrida, sin tendencias ni rachas. Prueba analítica opcional: Durbin-Watson.
   - *Normalidad*: gráfica de probabilidad normal (recta por los cuartiles 25 y 75, prueba del lápiz grueso) y prueba analítica (Anderson-Darling o Shapiro-Wilk, $P > 0.05$). Las desviaciones moderadas no afectan las pruebas para medias, pero sí a las de varianzas.
   - *Igualdad de varianzas* (dos muestras independientes): pendientes de las gráficas de probabilidad normal y prueba F (o Bartlett, Levene).
6. **Estadístico de prueba y distribución de referencia.** Calcular el estadístico con la fórmula, indicar sus grados de libertad y el valor crítico.
7. **Decisión con los tres criterios equivalentes.** Estadístico frente al valor crítico; valor P frente a α; intervalo de confianza (al $100(1-\alpha)$ % si es bilateral, al $100(1-2\alpha)$ % si es unilateral, mirando de qué lado queda).
8. **Intervalo de confianza para el parámetro** (la diferencia de medias, la media, el cociente de varianzas): da la magnitud y la precisión, no solo la decisión.
9. **Significancia práctica.** ¿La diferencia estimada importa para el problema? Un valor P apenas mayor que α con una diferencia relevante es motivo para tomar más datos, no para cerrar el caso.
10. **Conclusión y recomendaciones** en el lenguaje del problema, con la salida literal del software (tabla con n, media, desviación estándar, error estándar, t_0, g.l., valor P, intervalo).

Las fórmulas en Python

Cada prueba del capítulo se puede calcular directamente con la fórmula y verificar con la función equivalente de `scipy.stats`. Las distribuciones de referencia son `norm`, `t`, `chi2` y `f`; los valores críticos se obtienen con `.ppf(1 - alpha, gl)` y los valores P con `.sf` (cola superior) o `.cdf` (cola inferior).

Prueba	Fórmula a mano	Verificación
t de una muestra	`t0 = (y.mean() - mu0) / (y.std(ddof=1) / sqrt(n))`; P con `t.sf(abs(t0), n-1)*2` (bilateral) o `t.sf(t0, n-1)` (cola superior)	`ttest_1samp(y, mu0, alternative=...)`
t de dos muestras, varianzas iguales	`sp2 = ((n1-1)*s1**2 + (n2-1)*s2**2)/(n1+n2-2)`; `t0 = (y1.mean()-y2.mean())/sqrt(sp2*(1/n1+1/n2))`	`ttest_ind(y1, y2, equal_var=True)`
t de dos muestras, varianzas distintas	`t0 = (y1.mean()-y2.mean())/sqrt(s1**2/n1 + s2**2/n2)`; ν con la ec. 2-32	`ttest_ind(y1, y2, equal_var=False)`
t pareada	`d = y1 - y2`; `t0 = d.mean()/(d.std(ddof=1)/sqrt(n))`	`ttest_rel(y1, y2)`
Una varianza	`chi0 = (n-1)*s2/sigma0_2`; P con `chi2.sf(chi0, n-1)`	—
Dos varianzas	`F0 = s1**2/s2**2`; P bilateral `2*min(f.sf(F0, n1-1, n2-1), f.cdf(F0, n1-1, n2-1))`	—

Prueba	Fórmula a mano	Verificación
Intervalo para μ	`y.mean() ± t.ppf(1-alpha/2, n-1) * s/sqrt(n)`	`t.interval(1-alpha, n-1, loc=y.mean(), scale=s/sqrt(n))`
Normalidad	gráfica: `y` ordenada contra `norm.ppf((j-0.5)/n)`	`anderson(y)`, `shapiro(y)`, `probplot(y)`
Tamaño de muestra y potencia	distribución t no central: `nct.sf(t.ppf(1-alpha, n-1), n-1, delta/sigma*sqrt(n))` es la potencia	`statsmodels.stats.power.TTestPower().solve_power(...)`

En Minitab las mismas pruebas están en Estadísticas › Estadísticas básicas (t de 1 muestra, t de 2 muestras, t pareada, 1 varianza, 2 varianzas, Prueba de normalidad) y el tamaño de muestra en Estadísticas › Potencia y tamaño de la muestra.

Errores frecuentes

- Escribir H_0 como desigualdad, o poner en H_0 lo que se quiere demostrar.
- Decidir la dirección de H_A después de ver los datos.
- Tratar como réplicas varias lecturas de la misma corrida (pseudorréplicas): se subestima el error experimental y la prueba rechaza de más.
- Correr todos los ensayos de un tratamiento y después todos los del otro: cualquier deriva en el tiempo se confunde con el efecto del tratamiento.
- Usar la prueba de muestras independientes con datos pareados: la heterogeneidad de las unidades oculta la diferencia (cofres: $t = 1.39$ en lugar de 9.70).
- Parear cuando las unidades son homogéneas: solo se pierden $n - 1$ grados de libertad y el intervalo sale más ancho.
- Reportar solo "se rechaza" sin valor P ni intervalo de confianza.
- Usar las pruebas de varianzas (χ^2, F) sin revisar la normalidad: son muy sensibles a ella.
- Interpretar "no se rechaza H_0" como "las medias son iguales"; solo significa que no hubo evidencia suficiente con ese tamaño de muestra y esa variabilidad.

R Referencias

MONTGOMERY, Douglas C. *Diseño y análisis de experimentos*. 2 ed. México: Limusa Wiley, 2004. Capítulo 2, Experimentos comparativos simples, p. 21–59.

GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. *Análisis y diseño de experimentos*. 2 ed. México: McGraw-Hill, 2008. Capítulo 2, Elementos de inferencia estadística: experimentos con uno y dos tratamientos, p. 18–59.

VIRTANEN, Pauli et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. En: *Nature Methods*. 2020, vol. 17, p. 261–272. (Módulo `scipy.stats`.)